

기출문제

[배재중] 2023년 중3-1중간

1-1. 제곱근과 실수 ~ 2-2. 인수분해

1. <보기>에서 무리수를 있는 대로 고른 것은?

<보기>		
ㄱ. -2π	ㄴ. $1+\sqrt{5}$	ㄷ. $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{12}}$
ㄹ. $1.41\dot{4}$	ㅁ. $\sqrt{3.6}$	ㅂ. $\sqrt{20}-2\sqrt{5}$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ
 ③ ㄱ, ㄹ, ㅂ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
 ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

2. 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① 1의 제곱근은 1개이다.
 ② $\sqrt{16}$ 의 양의 제곱근은 4이다.
 ③ 유리수이면서 무리수인 수는 없다.
 ④ 두 무리수의 합은 항상 무리수이다.
 ⑤ 유리수 a 에 대하여 $\sqrt{(-a)^2}=a$

3. 다음 중 옳게 계산한 것은?

- ① $\sqrt{50} \div \sqrt{2}=25$
 ② $\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{5}=\sqrt{30}$
 ③ $\sqrt{11}+\sqrt{11}=\sqrt{22}$
 ④ $\sqrt{26^2}+\sqrt{(-26)^2}=0$
 ⑤ $\sqrt{(-2)^2 \times 7}=-2\sqrt{7}$

4. $(5\sqrt{2}+\sqrt{20}) \div \sqrt{5}-\sqrt{8}\left(\frac{2}{\sqrt{5}}-\sqrt{\frac{9}{2}}\right)$ 를 간단히 한 것은?

- ① $-2+\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $-2+\frac{9\sqrt{10}}{5}$
 ③ $8+\frac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $8+\frac{9\sqrt{10}}{5}$
 ⑤ $10+\frac{\sqrt{10}}{5}$

5. $\frac{\sqrt{108a}}{5}=b$ 를 만족하는 자연수 a, b 에 대하여 가장 작은 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 18
 ③ 21 ④ 76
 ⑤ 93

6. 제곱근표에서 $\sqrt{5.82}$ 의 값이 2.412, $\sqrt{58.2}$ 의 값이 7.629일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{582}=24.12$ ② $\sqrt{58200}=241.2$
 ③ $\sqrt{0.582}=0.7629$ ④ $\sqrt{582000}=762.9$
 ⑤ $\sqrt{0.0582}=0.07629$

기출문제

[배재중] 2023년 중3-1중간

1-1. 제곱근과 실수 ~ 2-2. 인수분해

7. 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n}$ 이하의 모든 자연수의 합을 $f(n)$ 이라 할 때, $f(116) - f(16)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7
③ 14 ④ 45
⑤ 49

8. $-3\sqrt{2}-2$ 와 $2\sqrt{3}-1$ 사이에 있는 정수의 개수는?

- ① 7개 ② 8개
③ 9개 ④ 10개
⑤ 11개

9. 유리수 a, b 에 대하여 $ab > 1$, $0 < a < 1$ 일 때, $\sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} + \sqrt{\left(b - \frac{1}{b}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2}$ 를 간단히 한 것은?

- ① $a-b$ ② $b-a$
③ $a - \frac{2}{a} - b$ ④ $-a + b - \frac{2}{b}$
⑤ $-a + \frac{2}{a} + b - \frac{2}{b}$

10. $(a+5)(a-3)$ 를 바르게 전개한 것은?

- ① $a^2 + 2a - 15$ ② $a^2 + 2a + 15$
③ $a^2 + 3a + 15$ ④ $a^2 + 5a - 15$
⑤ $a^2 + 8a - 15$

11. $(3a-b)^2 - 2(a+2b)^2$ 을 바르게 전개한 식은?

- ① $4a^2 - 14ab - 7b^2$ ② $4a^2 - 7ab - 7b^2$
③ $5a^2 - 7ab - 5b^2$ ④ $7a^2 - 7ab - 7b^2$
⑤ $7a^2 - 14ab - 7b^2$

12. 고덕중 학생 A, B, C 는 점심시간에 운동장을 걸었다. A 가 분당 x m의 속력으로 y 분 동안 걸은 거리가 900m이고, B 가 분당 $(x-10)$ m의 속력으로 $(2y-3)$ 분 동안 걸은 거리는 1350m, C 가 분당 $\left(\frac{1}{2}x+20\right)$ m의 속력으로 $(y-4)$ 분 동안 걸은 거리가 350m이다. 이때, A 가 총 걸은 시간은?

- ① 6분 ② 9분
③ 12분 ④ 15분
⑤ 18분

13. 다음 중 $x+4y$ 를 인수로 갖지 않는 다항식은?

- ① $-x-4y$ ② $(x+4y)^2$
 ③ $3a(x+4y)$ ④ $3(x+4y)+5x$
 ⑤ $(x-4y)(x+4y)$

14. 다항식 $(x-5)(4x+5)+15x$ 를 인수분해한 것은?

- ① $(2x+5)^2$ ② $(2x-5)^2$
 ③ $(x-5)(x+5)$ ④ $(2x-5)(2x+5)$
 ⑤ $(2x-15)(2x+15)$

15. 다항식 $(2x-1)(x-2)+kx$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

- ① 3 ② 4
 ③ 6 ④ 7
 ⑤ 10

16. $6x^2+ax+b$ 는 $(cx+d)(ex+f)$ 로 인수분해 되고, $x=1$ 을 대입하면 식의 값이 22이다. 이때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b, c, d, e, f 는 자연수이다.)

- ① 6 ② 7
 ③ 8 ④ 9
 ⑤ 10

17. 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 기울기가 3이고 x 절편이 $-\frac{1}{3}$ 일 때, $ax^2+bx-14$ 를 인수분해한 것은?

- ① $(x+3)^2$ ② $(x+3)\left(x-\frac{1}{3}\right)$
 ③ $(3x+7)(x-2)$ ④ $(x+7)(3x-2)$
 ⑤ $\left(3x+\frac{1}{3}\right)\left(3x-\frac{1}{3}\right)$

18. $11-4\sqrt{5}$ 의 정수부분을 a , 소수부분을 b 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $4\sqrt{5}$ 의 정수부분을 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.
 (2) a, b 의 값을 각각 구하시오.
 (3) $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, 분모의 유리화 과정을 자세히 서술하시오.)

19. 세 실수 $x=3\sqrt{3}-\sqrt{5}$, $y=\sqrt{3}+\frac{\sqrt{5}}{3}$,

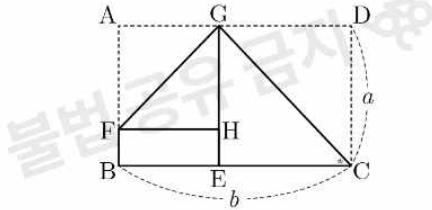
$z=2\sqrt{5}-\sqrt{3}$ 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내고 풀이 과정을 자세히 쓰시오. (단, 근삿값을 이용한 풀이는 인정하지 않음.)

기출문제

[배재중] 2023년 중3-1중간

1-1. 제곱근과 실수 ~ 2-2. 인수분해

20. 가로 길이가 b , 세로 길이가 a 인 직사각형 ($a < b < 2a$) 모양의 종이 $ABCD$ 를 다음의 그림과 같이 접었다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\overline{AG}$ 와 $\overline{BF}$ 의 길이를 a , b 를 사용한 식으로 나타내시오.
- (2) 사각형 $BEGF$ 가 구체적으로 어떤 사각형인지 이유와 함께 적으시오.
- (3) 사각형 $BEGF$ 의 넓이를 a , b 를 사용한 식으로 전개하여 간단히 나타내시오. (단, 풀이과정을 자세히 쓰시오.)

21. 두 다항식 $x^2+ax+10$ 과 x^2+x+b 의 공통인 인수가 $x-5$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. (a, b 는 상수이다.)

- (1) a 의 값을 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.
- (2) b 의 값을 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.
- (3) 다항식 $x^2 + ax + b$ 를 인수분해하시오.

22. $a^2 - b^2$ 또는 $a^2 + 2ab + b^2$ 의 인수분해를 이용하여
주어진 수가 소수인지 합성수인지 판단하려고 한다.
다음 물음에 답하시오.

- (1) 377이 소수인지 합성수인지 인수분해를 이용하여 판단하고 그 이유를 설명하시오.
- (2) 961이 소수인지 합성수인지 인수분해를 이용하여 판단하고 그 이유를 설명하시오.

기출문제

[배재중] 2023년 중3-1중간

1-1. 제곱근과 실수 ~ 2-2. 인수분해

<정답>

- 1) [하] ①
- 2) [하] ③
- 3) [하] ②
- 4) [중] ③
- 5) [중상] ⑤
- 6) [중] ⑤
- 7) [중상] ④
- 8) [중] ③
- 9) [중상] ②
- 10) [하] ①
- 11) [하] ⑤
- 12) [상] ②
- 13) [하] ④
- 14) [하] ④
- 15) [중상] ⑤
- 16) [상] ①
- 17) [중상] ③
- 18) [중상] (1) $4\sqrt{5} = \sqrt{16 \times 5} = \sqrt{80}$ 이므로
 $8 < \sqrt{80} = 4\sqrt{5} < 9$
따라서 $4\sqrt{5}$ 의 정수 부분은 8이다.
(2) $8 < 4\sqrt{5} < 9$ 에서 $-9 < -4\sqrt{5} < -8$ 이므로
 $2 < 11 - 4\sqrt{5} < 3$ 이다.
 $11 - 4\sqrt{5}$ 의 정수 부분은 2,
소수 부분은 $11 - 4\sqrt{5} - 2 = 9 - 4\sqrt{5}$ 이다.
따라서 $a = 2$, $b = 9 - 4\sqrt{5}$ 이다.
(3) $\frac{a}{b} = \frac{2}{9 - 4\sqrt{5}}$
 $= \frac{2(9 + 4\sqrt{5})}{(9 - 4\sqrt{5})(9 + 4\sqrt{5})}$
 $= \frac{18 + 8\sqrt{5}}{81 - 80}$
 $= 18 + 8\sqrt{5}$

$$\begin{aligned}
 19) \text{ [중상]} \quad y - z &= \left(\sqrt{3} + \frac{\sqrt{5}}{3} \right) - (2\sqrt{5} - \sqrt{3}) \\
 &= \sqrt{3} + \frac{\sqrt{5}}{3} - 2\sqrt{5} + \sqrt{3} \\
 &= 2\sqrt{3} - \frac{5\sqrt{5}}{3} \\
 &= \sqrt{12} - \sqrt{\frac{125}{9}} < 0
 \end{aligned}$$

이므로 $y < z$

$$\begin{aligned}
 x - z &= (3\sqrt{3} - \sqrt{5}) - (2\sqrt{5} - \sqrt{3}) \\
 &= 3\sqrt{3} - \sqrt{5} - 2\sqrt{5} + \sqrt{3} \\
 &= 4\sqrt{3} - 3\sqrt{5} \\
 &= \sqrt{48} - \sqrt{45} > 0
 \end{aligned}$$

이므로 $x > z$

$$\therefore y < z < x$$

- 20) [중상] (1) $\overline{AG} = b - a$, $\overline{BF} = 2a - b$
(2) 사각형 $BEGF$ 는 $\angle FBE = \angle HEB = 90^\circ$
이므로
 $\overline{BF} \parallel \overline{EG}$ 인 사다리꼴이다.
(3) 사각형 $BEGH$ 는 $\overline{BF} \parallel \overline{EG}$ 인 사다리꼴이고,
 $\overline{BF} = 2a - b$, $\overline{EG} = a$, $\overline{BE} = b - a$ 이므로
그 넓이를 구하면
 $\frac{1}{2} \times \{(2a - b) + a\} \times (b - a)$
 $= \frac{1}{2} \times (3a - b)(b - a)$
 $= \frac{3ab - 3a^2 - b^2 + ab}{2}$
 $= \frac{-3a^2 - b^2 + 4ab}{2}$

- 21) [중] (1) $x^2 + ax + 10 = (x - 5)(x + m)$ 이라고
하면
 $10 = -5m$
 $m = -2$
즉, $(x - 5)(x - 2) = x^2 - 7x + 10$ 이므로
 $\therefore a = -7$
(2) $x^2 + x + b = (x - 5)(x + n)$ 이라고 하면
 $1 = -5 + n$
 $n = 6$
즉, $(x - 5)(x + 6) = x^2 + x - 30$ 이므로
 $\therefore b = -30$
(3) $(x - 10)(x + 3)$

기출문제

[배재중] 2023년 중3-1중간

1-1. 제곱근과 실수 ~ 2-2. 인수분해

22) [중상] (1) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 를 이용하면

$$377 = 441 - 64$$

$$= 21^2 - 8^2$$

$$= (21+8)(21-8)$$

$$= 29 \times 13$$

따라서 377은 1과 377 이외에 29와 13을
약수로 가지므로 합성수이다.

(2) $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ 을 이용하면

$$961 = 900 + 60 + 1$$

$$= 30^2 + 2 \times 30 + 1^2$$

$$= (30+1)^2$$